Retos

Andrés Santiago Santander Fonseca
Oscar Isaac Balcarcel Duarte
Jorge Andrés Silva Serrano

25 de marzo de 2026

Introducción

Este proyecto estudia la dinámica de sistemas de poleas desde una perspectiva experimental en tres etapas de complejidad con el objetivo de contrastar modelos ideales de la mecánica clásica con mediciones reales, comenzando con la configuración simple y avanzando hacia sistemas más realistas que incorporan fricción y masa distribuida en las cuerdas.

1. Pregunta de investigación

¿Cómo afectan la fricción en las poleas, la inercia rotacional y la masa distribuida de la cuerda a la aceleración de sistemas de poleas, y en qué medida explican las discrepancias entre los modelos ideales y los resultados experimentales?

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Evaluar cuantitativamente la validez de los modelos ideales de sistemas de poleas mediante comparación con datos experimentales obtenidos por análisis de video, identificando y estimando el impacto de efectos no ideales como fricción, masa de la cuerda e inercia de las poleas.

2.2. Objetivos específicos

1. **Etapa 1 – Máquina de Atwood simple:** Medir la aceleración a para distintos valores de Δm manteniendo constante $M = m_1 + m_2$, y verificar la relación lineal $a \propto \Delta m$

mediante regresión lineal (comparando la pendiente experimental con la predicción teórica).

2. **Etapa 2 – Polipasto (2:1 y 4:1):** Implementar el montaje de polipasto y evaluar la ventaja mecánica efectiva, comparando fuerza requerida/tensión y aceleración observada frente al caso ideal de n ramas que soportan la carga (y documentando el "costo" en distancia recorrida de la cuerda).

3. **Etapa 3 – Atwood doble con efectos reales:** Medir $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ con Tracker y comparar la aceleración medida con un modelo corregido que incluya fricción $F_{\text{fric}}(v)$, masa efectiva de cuerda (aprox. $\mu L/3$ por tramo vertical) e inercia de poleas (I/R^2), identificando cuál término domina las desviaciones.

4. **Análisis de incertidumbre y reproducibilidad:** Estimar incertidumbres (calibración espacial, seguimiento en Tracker, masas, longitudes) y evaluar la repetibilidad de las mediciones para sustentar la comparación modelo–experimento.

3. Listado de materiales y costos estimados

Ítem	**Especificación recomendada**	**Precio (COP)**	**Fuente (ref.)**
Cuerda	Cordel nylon trenzado 4 mm × 20 m (Fixser)	23 900	Homecenter (291594)
Polea (opción 1)	Polea sencilla metálica 50 mm (IO Tools)	25 649	IO Company (8518)
Polea (opción 2)	Polea fija doble 2"zincada en acero (Ranger)	18 900	Homecenter (721440)
Eje (montaje de polea)	Varilla roscada 3/8"× 100 cm (Fixser)	11 900	Homecenter (37598)
Rodamiento (DIY baja fricción)	Rodamiento radial blindado 608ZZ	3 200	Electronilab (608ZZ)
Perno ojo / argolla	Perno ojo métrico M6 × 20 (Fixser)	7 800	Homecenter (592431)
Estructura (madera)	Listón pino 2×2"× 3.2 m cepillado (Timbermac)	20 900	Homecenter (48757)
Balanza/gramera	Báscula digital 5 kg (Truper)	26 402	Agrocolombia (5 kg)
Estructura (aluminio, opcional)	Perfil V-slot 2020 × 1 m (negro)	56 900	Electronilab (2020)
Herraje (aluminio, opcional)	Tuerca T para perfil 2020 series 20, M5	3 250	Yorobotics (M5)

4. Metodología Experimental

4.1. Enfoque General

Se diseñarán tres montajes experimentales:

1. **Etapa 1:** Máquina de Atwood simple
2. **Etapa 2:** Polipasto con ventaja mecánica (2:1 y 4:1)
3. **Etapa 3:** Máquina de Atwood doble con fricción y masa de cuerda

Para cada etapa se realizarán mediciones con el software Tracker, que permite el análisis de cada fotograma de videos para extraer curvas de posición, velocidad y aceleracion. Se calibrara espacialmente cada video y se estableceran ejes de referencia para garantizar la repetibilidad de las mediciones.

4.2. Procedimiento de Toma de Datos

- Calibración espacial usando una referencia de longitud conocida en el video.
- Seguimiento manual o automático de las masas durante al menos 3 segundos de caída.
- Extracción de datos $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$.
- Para la Etapa 1, se mantendrá constante $M = m_1 + m_2$ y se variará $\Delta m = |m_1 - m_2|$ para verificar la relación lineal $a \propto \Delta m$.

5. Etapa 1: Maquina de Atwood Simple

5.1. Montaje

Dos masas m_1 y m_2 unidas por una cuerda ligera que pasa sobre una polea de baja fricción. Se utilizarán masas calibradas y una polea de rodamientos.

5.2. Modelo Teórico

Para una polea ideal sin masa ni fricción:

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g = \frac{\Delta m}{M} g \tag{1}$$

La tensión en la cuerda es:

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g \tag{2}$$

5.3. Validación Experimental

Se verificará la linealidad entre a y Δm mediante regresión lineal. La pendiente experimental $k_{exp} = a/\Delta m$ se comparará con el valor teórico g/M.

6. Etapa 2: Polipasto

6.1. Montaje

Se implementará un polipasto móvil con relación 2:1 (y opcionalmente 4:1) utilizando poleas adicionales. Este sistema permite reducir la fuerza necesaria para levantar una carga a costa de aumentar la distancia de recorrido.

6.2. Modelo Teórico

Para un polipasto ideal de n ramas que soportan la carga:

$$T = \frac{mg}{n}, \quad a = \frac{g}{n} \tag{3}$$

donde T es la tensión en el extremo donde se aplica la fuerza y a es la aceleración de la carga.

6.3. Mediciones

Se medirá la aceleración de la carga con Tracker y se comparará con la predicción ideal. Las desviaciones pueden atribuirse a la fricción en las poleas y a la masa de las cuerdas.

7. Etapa 3: Máquina de Atwood Doble con Efectos Reales

7.1. Montaje

Configuración con tres masas (m_1, m_2, m_3) y dos poleas, donde las aceleraciones están acopladas. Se utilizarán cuerdas con masa distribuida y se considerará explícitamente la fricción en las poleas.

7.2. Fuentes de Desviación

- **Fricción:** Produce un umbral de arranque (fuerza mínima para iniciar el movimiento) y pérdidas dependientes del sentido y velocidad.

- **Masa de la cuerda:** Al ser distribuida, altera la inercia total del sistema y las tensiones a lo largo de la cuerda, especialmente en tramos verticales largos.

7.3. Modelo Experimental

Para una cuerda de densidad lineal μ y longitud L, la masa efectiva que contribuye a la inercia es aproximadamente $\mu L/3$ para cada tramo vertical. La aceleración medida se comparará con un modelo corregido que incluye:

$$a_{real} = \frac{\Delta mg - F_{fric}(v)}{M + \mu L_{eq} + I_{poleas}/R^2} \tag{4}$$

donde L_{eq} es la longitud equivalente de cuerda en movimiento, I_{poleas} es el momento de inercia de las poleas y $F_{fric}(v)$ es la fuerza de fricción dependiente de la velocidad.

8. Resultados Esperados

Se espera obtener:

- Identificación y separación de los efectos de fricción y masa de cuerda en la configuración doble.
- Curvas experimentales que muestren cómo la aceleración deja de ser constante debido a estos efectos no ideales.

9. Conclusiones

Este proyecto permitirá conectar la teoría con la práctica, evidenciando las limitaciones de los modelos ideales y la importancia de considerar efectos como la fricción y la masa distribuida. El uso de Tracker como herramienta de análisis facilitará la obtención de datos precisos y repetibles, haciendo accesible la experimentación en mecánica con recursos asequibles.